

Reto 4 — Investigación (Bonus)

Migración de servicios entre redes del Laboratorio Integrado de Sistemas (LIS)

Propuesta técnica para migrar un servicio web desde el direccionamiento 192.168.x.x hacia el nuevo esquema institucional 10.18.30.x

Nota de alcance: este informe es una propuesta técnica. El enunciado no proporciona una IP real, máscara, gateway, DNS ni inventario de dependencias del servicio; por ello, esos valores se tratan como datos a descubrir durante el diagnóstico y no se inventan como hechos del entorno. Los ejemplos 192.168.10.20 y 10.18.30.20 se usan únicamente como direcciones ilustrativas.

1. Objetivo y alcance

- Migrar de manera ordenada un servicio web del LIS que actualmente depende de una red 192.168.x.x a la red institucional 10.18.30.x.
- Mantener la disponibilidad del servicio y de sus dependencias, minimizando el tiempo de indisponibilidad.
- Detectar referencias al direccionamiento anterior en servidores, aplicaciones, bases de datos, contenedores, reverse proxy, DNS, firewall/ACL, CORS y variables de entorno.
- Definir criterios verificables de éxito y un procedimiento de reversión antes de efectuar cambios.

2. Diagnóstico del entorno actual

Antes de cambiar cualquier dirección se debe levantar una línea base. El diagnóstico debe realizarse desde el servidor y desde al menos un cliente autorizado, registrando resultados, fecha y hora.

2.1 Inventario mínimo

Elemento	Qué identificar	Evidencia
Servidor web	IP, máscara/prefijo, interfaz, hostname	ip addr / hostnamectl
Gateway y rutas	Puerta de enlace y rutas estáticas	ip route
DNS	Servidores DNS y resolución directa/inversa	resolvectl, dig/nslookup
Puertos	HTTP/HTTPS y puertos de dependencias	ss, nc, curl
Firewall/ACL	Reglas de entrada/salida y orígenes permitidos	configuración autorizada
Aplicación	URLs, IPs hardcodeadas, CORS, variables	código/.env/config
Base de datos	host, puerto, credenciales/configuración	configuración del servicio
Contenedores	redes, variables y nombres de servicios	docker network / compose
Reverse proxy	upstream, certificados, headers	Nginx/Apache u otro

2.2 Comandos de diagnóstico sugeridos

```
ip addr
```

```
ip route
```

```
cat /etc/resolv.conf # o resolvectl status
```

```
ss -ltnup
```

```
ping -c 4
```

```
traceroute # si está autorizado
```

```
dig # o nslookup
```

```
curl -I http://:
```

```
nc -vz
```

```
nmap -Pn -p # únicamente en sistemas autorizados
```

2.3 Búsqueda de dependencias que aún usen 192.168.x.x

- Buscar las direcciones antiguas en archivos de configuración, código, manifiestos y variables de entorno.
- Revisar Docker Compose, archivos .env, configuración del reverse proxy, jobs programados y scripts.
- Revisar configuraciones de clientes que consuman la API, reglas de firewall y ACL.
- Identificar si algún servicio utiliza la IP directamente en lugar de un nombre DNS.
- Documentar cada referencia con su propietario, función, nueva dirección prevista y momento del cambio.

3. Diagrama de red — estado actual

El siguiente esquema representa una arquitectura de referencia, no la topología real del LIS.

Cientes / usuarios Red institucional / Internet autorizado	DNS Nombre del servicio → 192.168.x.x	Firewall / Router Reglas y rutas actuales
↓	↓	↓
Servidor web LIS IP antigua: 192.168.x.x HTTP/HTTPS	Reverse proxy Upstream hacia aplicación	Dependencias BD / APIs / servicios internos algunas con 192.168.x.x

Flujo conceptual: usuario → DNS → controles de red/firewall → reverse proxy/servidor → aplicación → dependencias. La migración debe cubrir todo el flujo, no solo la interfaz del servidor.

4. Propuesta de migración

La estrategia recomendada es migrar primero las dependencias y controles necesarios, reducir referencias a IPs fijas y efectuar el cambio de direccionamiento del servicio dentro de una ventana controlada.

4.1 Direccionamiento y rutas

- Asignar al servidor una dirección disponible dentro del rango 10.18.30.x conforme al plan oficial de direccionamiento de la Universidad.
- Configurar correctamente máscara/prefijo y gateway institucional; no asumir que son iguales a los de la red anterior.
- Actualizar rutas estáticas cuando existan y verificar rutas de retorno.
- Evitar conflictos mediante comprobación previa de disponibilidad de la nueva IP y validación con el administrador de red.
- Si se requiere coexistencia temporal, definirla explícitamente y retirarla después de la validación.

4.2 DNS

- Preferir que los usuarios consuman un nombre DNS, no una IP.
- Reducir el TTL con anticipación cuando la política DNS lo permita, para acelerar la convergencia durante la ventana.
- Actualizar el registro A/AAAA correspondiente y, si aplica, el PTR/reverse DNS.
- Comprobar resolución desde las redes cliente relevantes y tener en cuenta cachés DNS.

4.3 Firewall, ACL y NAT

- Replicar o adaptar las reglas necesarias para permitir únicamente los puertos y orígenes autorizados.
- Revisar reglas de entrada y salida: el servidor puede quedar accesible desde una red distinta aunque la aplicación no haya cambiado.
- Actualizar ACL, NAT o port-forwarding si existen.
- Validar que las reglas no mantengan referencias a 192.168.x.x como origen o destino.

4.4 Aplicación, reverse proxy y dependencias

- Sustituir IPs antiguas hardcodeadas por nombres DNS o variables de entorno cuando sea técnicamente posible.
- Actualizar upstreams del reverse proxy y verificar certificados, nombres del certificado y SNI.
- Revisar CORS y orígenes permitidos si el frontend y la API cambian de host, esquema o puerto.
- Actualizar URLs de APIs internas, conexiones a bases de datos, colas, almacenamiento y servicios auxiliares.
- Revisar contenedores y Docker Compose: redes, variables de entorno, healthchecks y referencias a IPs antiguas.
- Revisar clientes y aplicaciones consumidoras que puedan tener configurada la IP antigua.

5. Diagrama de red — estado propuesto

Arquitectura objetivo de referencia después de la migración.

Cientes / usuarios Acceso autorizado	DNS institucional servicio.lis... → 10.18.30.x	Firewall / Router ACL y rutas actualizadas
↓	↓	↓
Servidor web LIS 10.18.30.x HTTP/HTTPS	Reverse proxy TLS + upstream	Dependencias BD / APIs / servicios con nombres o nuevas rutas

Principio clave: la IP nueva debe integrarse en el camino completo: resolución DNS, rutas, controles de seguridad, servidor, proxy, aplicación y dependencias.

6. Plan de ejecución

- 1. Inventario y línea base:** Guardar configuración actual, IP/máscara/gateway, rutas, DNS, puertos, reglas y estado de dependencias.
- 2. Respalos:** Respalidar configuraciones de red, reverse proxy, aplicación, variables de entorno y registros DNS administrados por el equipo.
- 3. Preparación:** Reservar la nueva IP, validar gateway/rutas y preparar reglas de firewall/ACL sin retirar todavía el acceso antiguo.
- 4. Dependencias:** Actualizar servicios que requieran alcanzar al servidor o que todavía dependan de 192.168.x.x.
- 5. Cambio de aplicación/proxy:** Actualizar configuraciones, upstreams, CORS, certificados y variables de entorno.
- 6. Cambio de red:** Asignar/configurar 10.18.30.x, máscara/prefijo y gateway conforme al plan institucional.
- 7. DNS:** Cambiar el registro para dirigir el nombre del servicio hacia la nueva dirección.
- 8. Validación:** Ejecutar pruebas desde servidor, dependencias y clientes representativos.
- 9. Observación:** Monitorear errores, logs, latencia, disponibilidad y conexiones durante el periodo acordado.
- 10. Cierre:** Retirar referencias y reglas antiguas cuando se confirme estabilidad y documentar el estado final.

7. Criterios de éxito

- La nueva IP responde en la interfaz correcta y existe ruta de ida y retorno.
- El hostname del servicio resuelve al destino esperado desde las redes autorizadas.
- Los puertos requeridos están accesibles y los no requeridos permanecen bloqueados.
- La aplicación web/API responde correctamente y sus operaciones principales funcionan.
- La aplicación se comunica con todas sus dependencias.
- HTTPS no presenta errores por certificado, hostname o SNI.
- No quedan dependencias críticas apuntando a 192.168.x.x, o las excepciones restantes están documentadas y tienen plan de retiro.
- Los logs no muestran errores nuevos asociados al cambio.

8. Plan de reversión (rollback)

El rollback debe estar preparado antes del cambio y debe ser ejecutable sin improvisación.

- Conservar la configuración anterior de red, DNS, firewall/ACL, reverse proxy y aplicación.
- Si la nueva IP presenta problemas críticos, restaurar la configuración de red anterior y las rutas necesarias.
- Revertir el DNS al destino anterior, respetando los TTL y verificando propagación.
- Restaurar reglas/ACL/NAT que hayan sido modificadas para la migración.
- Restaurar variables de entorno y configuración del reverse proxy si fueron cambiadas.
- Revalidar la aplicación y sus dependencias con las mismas pruebas de la línea base.
- Registrar la causa de la falla antes de intentar nuevamente la migración.

Causales para activar rollback

- Imposibilidad de alcanzar dependencias críticas.
- Errores persistentes de DNS o rutas que impidan el acceso de usuarios.
- Fallos de autenticación o comunicación con bases de datos/APIs.
- Problemas de seguridad que no puedan corregirse dentro de la ventana.
- Errores de TLS/certificados que impidan el acceso esperado.
- Degradación significativa o indisponibilidad del servicio.

9. Validación posterior

Prueba	Comando / acción	Resultado esperado
IP e interfaz	ip addr	10.18.30.x configurada en la interfaz prevista
Ruta	ip route	Gateway y rutas correctas
Gateway	ping -c 4	Respuestas dentro de lo esperado
DNS	dig servicio.ejemplo / nslookup	Nombre resuelve a IP nueva
Puerto	nc -vz 443	Conexión permitida
HTTP	curl -I https://	Código HTTP esperado
TLS	curl -Iv https://	Certificado/hostname válidos
API	curl https:///ruta	Respuesta funcional
Dependencia	nc -vz	Puerto accesible
Contenedores	docker ps / docker network ls	Servicios y redes saludables
Puertos locales	ss -lntup	Solo servicios esperados expuestos

Las pruebas deben ejecutarse desde los puntos que realmente utilizan el servicio: servidor, una red cliente representativa y, cuando corresponda, cada dependencia crítica. Los comandos de escaneo deben ejecutarse únicamente en infraestructura autorizada.

10. Riesgos y puntos críticos

Riesgo	Impacto	Mitigación
Gateway o máscara incorrectos	Pérdida de conectividad o rutas incompletas	Validar plan de direccionamiento y rutas antes del cambio.
IPs antiguas hardcodeadas	Fallos de comunicación después de la migración	Búsqueda sistemática en código, .env, Compose y configuraciones.
DNS/cache	Usuarios llegan al destino anterior temporalmente	TTL controlado, pruebas con DNS y ventana de observación.
Firewall/ACL	Servicio inaccesible o expuesto indebidamente	Revisar entrada/salida, origen/destino y mínimo privilegio.
Dependencias internas	Aplicación inicia pero operaciones fallan	Pruebas de extremo a extremo con cada dependencia.
Certificados/TLS	Navegador o clientes rechazan conexión	Verificar SAN/CN, hostname, cadena y proxy.
CORS/orígenes	Frontend no puede consumir API	Actualizar orígenes permitidos y probar desde el hostname real.
Contenedores	Servicio apunta a IP antigua o red incorrecta	Preferir nombres de servicio/redes internas y revisar Compose.
Rollback incompleto	Tiempo de recuperación mayor	Guardar respaldos y definir orden exacto de reversión.

11. Recomendaciones de operación

- Usar nombres DNS para servicios en lugar de acoplar aplicaciones a direcciones IP cuando sea viable.
- Mantener un inventario de dependencias y propietarios de cada servicio.
- Versionar configuraciones y registrar cambios de infraestructura.
- Aplicar mínimo privilegio en firewall y ACL.
- Realizar la migración dentro de una ventana con responsables de red, sistemas y aplicación disponibles.

- No retirar inmediatamente el direccionamiento anterior: primero validar y observar; después programar su desmantelamiento.

12. Referencias oficiales y fuentes confiables

Universidad de Antioquia — sitio institucional

<https://www.udea.edu.co/>

IANA — IPv4 Special-Purpose Address Space (incluye rangos privados)

<https://www.iana.org/assignments/iana-ipv4-special-registry/>

RFC 1918 — Address Allocation for Private Internets

<https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1918>

RFC 5737 — IPv4 Address Blocks Reserved for Documentation

<https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5737>

Linux man-pages — ip(8)

<https://man7.org/linux/man-pages/man8/ip.8.html>

Linux man-pages — ss(8)

<https://man7.org/linux/man-pages/man8/ss.8.html>

ISC BIND 9 Documentation — DNS

<https://bind9.readthedocs.io/>

Docker Docs — Networking

<https://docs.docker.com/engine/network/>

MDN — CORS

<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Guides/CORS>

Let's Encrypt — Documentation

<https://letsencrypt.org/docs/>

Nmap Reference Guide

<https://nmap.org/book/man.html>

curl Documentation

<https://curl.se/docs/>

13. Conclusión

La migración de un servicio desde 192.168.x.x hacia 10.18.30.x debe tratarse como un cambio integral de infraestructura y no como una simple sustitución de IP. La estrategia propuesta parte de una línea base, identifica dependencias, prepara rutas y controles de seguridad, actualiza DNS y configuración de aplicación, ejecuta el cambio en una ventana controlada y valida el flujo completo. El rollback se mantiene disponible hasta confirmar estabilidad. Esta metodología reduce el riesgo de interrupciones y permite demostrar objetivamente si la migración fue exitosa.